

0.1 L^p 空间的结构

0.1.1 $L^p(E)$ ($1 \leq p < +\infty$) 是完备距离空间

定理 0.1

对于 $f, g \in L^p(E)$, 定义

$$d(f, g) = \|f - g\|_p, \quad 1 \leq p \leq +\infty,$$

则 $(L^p(E), d)$ 是一个距离 (度量) 空间, 仍简记为 $L^p(E)$.



注 我们将 $L^p(E)$ 中几乎处处相等的函数视为同一元素, 即当 $f, g \in L^p(E)$ 且 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$ 时, 称 f 与 g 为 $L^p(E)$ 中的同一元素. 或者说用几乎处处相等作为等价关系把 $L^p(E)$ 中的元分成等价类. 例如, 在 E 上几乎处处等于零的函数全体称为 $L^p(E)$ 中的零元.

证明 Show/Hide Proof

- (i) $d(f, g) \geq 0$, 且 $d(f, g) = 0$ 当且仅当 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$, 即 f 与 g 为同一元素.
- (ii) $d(f, g) = d(g, f)$.
- (iii) 由 Minkowski 不等式,

$$\|f - g\|_p = \|f - h + h - g\|_p \leq \|f - h\|_p + \|g - h\|_p,$$

即 $d(f, g) \leq d(f, h) + d(h, g)$.

□

定义 0.1

设 $\{f_k\} \subseteq L^p(E)$. 若存在 $f \in L^p(E)$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} d(f_k, f) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0,$$

则称 $\{f_k\}$ 依 $L^p(E)$ 的意义收敛于 f , $\{f_k\}$ 为 $L^p(E)$ 中的收敛列, f 为 $\{f_k\}$ 在 $L^p(E)$ 中的极限.



命题 0.1

- (i) 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$ 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - g\|_p = 0$, 则 $f = g$, 即 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$.
- (ii) 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_p = \|f\|_p$, 因为 $|\|f_k\|_p - \|f\|_p| \leq \|f_k - f\|_p$.



定义 0.2

设 $\{f_k\} \subseteq L^p(E)$. 若 $\lim_{k, j \rightarrow \infty} \|f_k - f_j\|_p = 0$, 则称 $\{f_k\}$ 是 $L^p(E)$ 中的基本 (或 Cauchy) 列.



定理 0.2

$L^p(E)$ 是完备的距离空间.



证明 Show/Hide Proof

当 $1 \leq p < +\infty$ 时, 设 $\{f_k\} \subseteq L^p(E)$ 满足 $\lim_{k, j \rightarrow \infty} \|f_j - f_k\|_p = 0$. 对任给 $\sigma > 0$, 令 $E_{j,k}(\sigma) = \{x \in E : |f_j(x) - f_k(x)| \geq \sigma\}$, 则

$$\sigma(m(E_{j,k}(\sigma)))^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_{E_{j,k}(\sigma)} |f_j(x) - f_k(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |f_j(x) - f_k(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f_j - f_k\|_p.$$

故 $\lim_{j, k \rightarrow \infty} m(E_{j,k}(\sigma)) = 0$, 即 $\{f_k\}$ 是依测度 Cauchy 列. 由定理??, 存在 E 上几乎处处有限的可测函数 $f(x)$, 使得 $\{f_k\}$ 依测度收敛于 $f(x)$. 再由定理??, 存在子列 $\{f_{k_i}\}$, 使得 $\lim_{i \rightarrow \infty} f_{k_i}(x) = f(x)$ a.e. $x \in E$.

由 Fatou 引理,

$$\int_E |f_k(x) - f(x)|^p dx = \int_E \lim_{i \rightarrow \infty} |f_k(x) - f_{k_i}(x)|^p dx \leq \liminf_{i \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f_{k_i}(x)|^p dx,$$

故 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)|^p dx = 0$, 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$. 由 $\|f\|_p \leq \|f - f_k\|_p + \|f_k\|_p$, 知 $f \in L^p(E)$.

当 $p = +\infty$ 时, 设 $\{f_k\} \subseteq L^\infty(E)$ 满足 $\lim_{k, j \rightarrow \infty} \|f_k - f_j\|_\infty = 0$. 对任意 k, j , 有 $|f_k(x) - f_j(x)| \leq \|f_k - f_j\|_\infty$ a.e. $x \in E$, 故存在零测集 Z , 使得对所有 $k, j, |f_k(x) - f_j(x)| \leq \|f_k - f_j\|_\infty, x \notin Z$. 于是存在 $f(x)$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), x \in E \setminus Z$.

对任给 $\varepsilon > 0$, 取自然数 N , 当 $j, k > N$ 时, $\|f_k - f_j\|_\infty < \varepsilon$. 当 $k > N$ 且 $x \in E \setminus Z$ 时,

$$|f_k(x) - f(x)| = \lim_{j \rightarrow \infty} |f_k(x) - f_j(x)| \leq \varepsilon,$$

故 $\|f_k - f\|_\infty \leq \varepsilon$, 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_\infty = 0$, 且 $f \in L^\infty(E)$.

□

定理 0.3 (Riesz-Fischer 定理)

设 $1 \leq p \leq \infty, (X, B, \mu)$ 是一个测度空间, 则 Lebesgue 空间 $L^p(X, \mu)$ 是完备的距离空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

0.1.2 $L^p(E) (1 \leq p < +\infty)$ 是可分空间

定义 0.3

设 Γ 是 $L^p(E)$ 的子集. 若对任意 $f \in L^p(E)$ 及 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in \Gamma$, 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$, 则称 Γ 在 $L^p(E)$ 中稠密; 若 $L^p(E)$ 中存在可数稠密集, 则称 $L^p(E)$ 是可分的.

♣

引理 0.1

设 $f \in L^p(E) (1 \leq p < +\infty)$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

(i) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E |f(x) - g(x)|^p dx < \varepsilon;$$

(ii) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的阶梯函数 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{I_i}(x)$ (每个 I_i 是二进方体), 使得

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)|^p dx < \varepsilon.$$

♡

定理 0.4

$L^p(E) (1 \leq p < +\infty)$ 是可分空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

先考虑 $E = \mathbb{R}^n, f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 由引理 0.1, 存在阶梯函数 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{I_i}(x)$, 使得 $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon/2$.

不妨设 $|c_i| < M, m(I_i) \leq M^p$, 选取有理数 r_i , 使得 $|r_i| < M$ 且 $|c_i - r_i| < \frac{\varepsilon}{2kM}$, 令 $\psi(x) = \sum_{i=1}^k r_i \chi_{I_i}(x)$, 则

$$\|\varphi - \psi\|_p = \left\| \sum_{i=1}^k c_i \chi_{I_i} - \sum_{i=1}^k r_i \chi_{I_i} \right\|_p \leq \sum_{i=1}^k |c_i - r_i| \|\chi_{I_i}\|_p$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2kM} \sum_{i=1}^k (m(I_i))^{\frac{1}{p}} \leq \frac{\varepsilon}{2kM} \cdot kM = \frac{\varepsilon}{2},$$

故 $\|f - \psi\|_p \leq \|f - \varphi\|_p + \|\varphi - \psi\|_p < \varepsilon$. 所有形如 ψ 的阶梯函数构成可数集 Γ , 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的可数稠密子集.

对一般可测集 E , 设 $f \in L^p(E)$, 令 $f_1(x) = f(x)(x \in E), f_1(x) = 0(x \notin E)$, 则 $f_1 \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in \Gamma$, 使得 $\left(\int_{\mathbb{R}^n} |f_1(x) - g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$, 从而 $\left(\int_E |f(x) - g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$. 将 Γ 中函数限制在 E 上, 得到的集合 Γ' 是 $L^p(E)$ 的可数稠密子集.

□

推论 0.1

若 $1 \leq p < +\infty, 1 \leq r \leq +\infty$, 则 $L^p(E) \cap L^r(E)$ 在 $L^p(E)$ 中稠密.

♡

定理 0.5

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) (1 \leq p < +\infty)$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+t) - f(x)|^p dx = 0. \quad (1)$$

♡

例题 0.1 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) (1 \leq p < +\infty)$, 则

$$\lim_{|t| \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x) + f(x-t)|^p dx = 2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx.$$

证明 Show/Hide Proof

对任给 $\varepsilon > 0$, 作分解 $f(x) = g(x) + h(x)$, 其中 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数, 且 $\|h\|_p < \varepsilon/4$. 存在 $M > 0$, 当 $|t| \geq M$ 时, $g(x)$ 与 $g(x-t)$ 的支集不相交, 故

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x) + g(x-t)|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|^p dx + \int_{\mathbb{R}^n} |g(x-t)|^p dx = 2 \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|^p dx.$$

由分解式, $\|f\|_p - \|g\|_p \leq \|h\|_p < \varepsilon/4$. 令 $f_t(x) = f(x-t), g_t(x) = g(x-t)$, 则

$$\|f + f_t\|_p - \|g + g_t\|_p \leq \|h + h_t\|_p \leq 2\|h\|_p < \frac{\varepsilon}{2},$$

故当 $|t| \geq M$ 时,

$$\|f + f_t\|_p - 2^{\frac{1}{p}} \|g\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此,

$$\|f + f_t\|_p - 2^{\frac{1}{p}} \|f\|_p \leq \|f + f_t\|_p - 2^{\frac{1}{p}} \|g\|_p + |2^{\frac{1}{p}} \|g\|_p - 2^{\frac{1}{p}} \|f\|_p| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

例题 0.2 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中任一测度有限的可测集上均可积的充分必要条件是: 存在 $f_1 \in L^1(\mathbb{R}^n), f_2 \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 令 $A_k = \{x \in \mathbb{R}^n : k^2 < |f(x)| \leq (k+1)^2\} (k = 1, 2, \dots)$, 则存在 k_0 , 使得 $\sum_{k=k_0}^{\infty} k^2 m(A_k) < +\infty$. 否则, 若

对任意 $j, \sum_{k=j}^{\infty} k^2 m(A_k) = +\infty$, 则

(i) 若存在 $\{k_i\}$, 使得 $k_i^2 m(A_{k_i}) \geq 1$, 则存在 $B_i \subseteq A_{k_i}$, 使得 $k_i^2 m(B_i) = 1$, 故 $m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) < +\infty$, 但 $|f(x)|$ 在 $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ 上不可积, 矛盾;

(ii) 若存在 K , 当 $k \geq K$ 时, $k^2 m(A_k) < 1$, 则 $m\left(\bigcup_{k=K}^{\infty} A_k\right) < +\infty$, 但 $|f(x)|$ 在 $\bigcup_{k=K}^{\infty} A_k$ 上的积分为 $+\infty$, 矛盾.

令 $A = \bigcup_{k=k_0}^{\infty} A_k$, $f_1(x) = f(x)\chi_A(x)$, $f_2(x) = f(x)\chi_{A^c}(x)$, 则 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, 其中 $f_1 \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $f_2 \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

充分性: 若 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, 则 $f(x)$ 可测, 且对任意 $m(E) < +\infty$,

$$\int_E |f(x)| dx \leq \int_E |f_1(x)| dx + \int_E |f_2(x)| dx < \infty.$$

□